INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Ingeniería de Software

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Project Charter

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Project Charter

1. Identificación

Dato	Valor
Producto	Portal Vial
Proyecto	Educación Vial IMSJ
Equipo	RC5
Cliente	Intendencia de San José - Sección Tránsito
Referente del cliente	Inspector de Tránsito
Líder del proyecto	Tomás Cabrera
Entrega prevista	29/10/2026

2. Necesidad y justificación

La Sección Tránsito necesita un canal propio para reunir noticias, materiales de estudio y preguntas frecuentes. El relevamiento identifica información distribuida entre distintos medios y una necesidad de comunicar contenidos comprensibles para la ciudadanía, especialmente adolescentes y aspirantes a la licencia de conducir.

Portal Vial centraliza esos contenidos y permite mantenerlos desde un panel administrativo. La aprobación de la Directora y el control de vigencia permiten organizar la publicación; el historial relaciona las modificaciones administrativas con sus responsables. Los simulacros ofrecen práctica y corrección, y el formulario de consultas recibe mensajes de la ciudadanía.

3. Objetivos

1. Reunir la comunicación pública de Tránsito en una plataforma accesible desde el navegador.
2. Administrar noticias, materiales y preguntas frecuentes mediante un panel de gestión.
3. Aplicar revisión de la Directora antes de publicar contenidos.
4. Ofrecer simulacros de práctica y un canal de consultas ciudadanas.
5. Proteger los datos y autorizar operaciones según la cuenta y su rol.
6. Entregar código, instalación reproducible y documentación de análisis, diseño, operación y pruebas.

4. Alcance

Alcance incluido

- Portal público con noticias, materiales de estudio, preguntas frecuentes, simulador y formulario de consultas.
- Panel administrativo para gestionar contenidos y leer las consultas recibidas.
- Aprobación de contenidos por la Directora antes de su publicación.
- Control de acceso por roles e historial de acciones administrativas.
- Gráficos asociados a las preguntas del simulador.
- Agenda de pruebas de manejo y renovaciones, franjas, cupos, reservas propias, cancelación y consultas por día, semana y mes.
- Dos frontends, API PHP nativa, esquema MySQL y entorno Docker Compose.
- Documentación de relevamiento, requisitos, planificación, diseño, infraestructura, seguridad y pruebas.

Alcance excluido

- Emisión, renovación o validación legal de la libreta de conducir desde el sistema.

5. Equipo e interesados

Participante	Responsabilidad
Tomás Cabrera	Liderazgo y backend.
Juan Robaina	Testing y documentación.
Gabriela Romero	Base de datos.
Verónica Romero	Frontend.
Juan Corrales	Frontend.
Inspector de Tránsito	Referente del cliente; aceptación de entregas y cambios de alcance en reuniones.
Directora de Tránsito	Validación de necesidades y aprobación de contenidos en el sistema.
Personal de la Intendencia	Administración de contenidos y consultas.
Ciudadanía	Consulta de información, materiales, simulacros y envío de mensajes.

La administración y el mantenimiento posteriores corresponden a la Intendencia.

6. Riesgos y tratamiento

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Cambios de alcance	Diferencias entre la solución y las necesidades del cliente.	Registrar las solicitudes y actualizar la documentación afectada.
Interpretación incorrecta de las reservas	Confundir una reserva de franja con la emisión o renovación efectiva de la libreta.	Explicar el límite funcional en requisitos, manual y transferencia.
Pérdida de datos	Interrupción de la operación y pérdida de adjuntos.	Respaldar la base de datos, los archivos y la configuración.
Exposición de datos	Acceso o publicación indebidos.	Aplicar permisos, revisión de contenidos, controles de archivos y pruebas de seguridad.

7. Criterios de éxito

- El portal presenta contenido publicado y noticias dentro de su vigencia.
- Solo la Directora aprueba; la publicación es una acción posterior.
- Las consultas del portal llegan a la bandeja del personal.
- El simulacro corrige con las respuestas almacenadas en el servidor.
- La agenda respeta propiedad, duplicación y capacidad.
- El entorno inicia con Docker y conserva datos y archivos entre reinicios.
- Los requisitos se relacionan con historias, implementación y evidencia.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Guía de entrevista

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Guía de entrevista

Dato	Valor
Proyecto	Portal Vial - Educación Vial IMSJ
Fecha	09/07/2026, 16:05-16:45 (R-01).
Lugar o modalidad	Presencial - Polo Educativo Tecnológico (R-01).
Entrevistadores	Tomás Cabrera y Juan Robaina.
Entrevistado	Inspector de Tránsito, referente del cliente.

Objetivo

Conocer los procesos de la Sección Tránsito y las necesidades de información, contenidos y gestión para definir el alcance de la plataforma.

Presentación y proceso actual

- ¿Qué información necesita comunicar la Sección Tránsito a la ciudadanía?
- ¿Qué canales utiliza actualmente y cómo se actualizan?
- ¿Quiénes consultan esa información con mayor frecuencia?

Usuarios administrativos

- ¿Qué diferentes roles utilizarán el panel administrativo dentro de la IMSJ?
- ¿Hay funciones exclusivas de algunos usuarios?
- ¿Necesitan saber quién realizó cada cambio?
- ¿Cómo participa la Directora en la revisión y publicación de contenidos?

Agenda de trámites

- ¿Cómo es el proceso actualmente?
- ¿Quién administra las franjas de disponibilidad?
- ¿Las franjas se crean manualmente?
- ¿Qué duración tiene cada franja?
- ¿Cuántos cupos debe admitir cada una?
- ¿Qué datos del ciudadano son obligatorios para realizar una reserva?
- ¿Qué debería ver el usuario luego de agendarse?

Costo del trámite urgente

- ¿Es un costo fijo o depende de algún factor?
- En caso de depender de algún factor, ¿de cuáles?
- ¿Ese costo puede modificarse desde el panel administrativo?
- Si puede modificarse, ¿qué usuarios están autorizados a hacerlo?

Preguntas frecuentes

- ¿Necesitan clasificar las preguntas frecuentes por categorías?

- ¿Qué categorías utilizan?
- ¿Quién administra las preguntas y sus respuestas?
- ¿Cómo se incorporan los enlaces útiles?

Materiales de estudio

- ¿Qué formatos de archivos manejan?
- ¿Quién puede administrarlos dentro de los usuarios administrativos?
- ¿Qué público utilizará los materiales?
- ¿Los videos se publican como archivos o mediante enlaces?

Noticias

- ¿Cómo se define el período de vigencia de una noticia?
- ¿Las noticias vencidas deben seguir siendo consultables o desaparecer completamente?
- ¿Qué portada, imágenes y enlaces necesita cada noticia?
- ¿Quién prepara, aprueba y publica el contenido?

Operación y entrega

- ¿Qué versión se instalará para el cliente?
- ¿Dónde se alojará el sistema y qué dominio utilizará?
- ¿Cómo se organizarán soporte, cuentas y respaldos?
- ¿Qué manual y capacitación necesita el personal?

Registro de respuestas

Informe de entrevista y actas de reuniones.

Referencia

Registro de la entrevista y requerimientos resultantes.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Informe de entrevista

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Informe de entrevista

Dato	Valor
Proyecto	Educación Vial IMSJ - Portal Vial
Instancia	Entrevista inicial
Fecha	09/07/2026, 16:05-16:45 (R-01).
Modalidad y lugar	Presencial - Polo Educativo Tecnológico (R-01).
Entrevistadores	Tomás Cabrera y Juan Robaina.
Entrevistado	Inspector de Tránsito, referente del cliente.
Registro o adjuntos	Guía de entrevista y acta R-01; informe incorporado a Git en a9401ad, 23/07/2026.

Objetivo de la entrevista

El objetivo de la entrevista fue relevar información sobre los requerimientos funcionales del sistema, identificar los usuarios que interactuarán con la aplicación y conocer las necesidades relacionadas con la gestión de contenidos, noticias, materiales de estudio y otros módulos.

Desarrollo de la entrevista

Usuarios administrativos

Pregunta: Dentro de los usuarios administrativos, ¿qué roles van a existir?

Respuesta: El sistema será administrado por el entrevistado y una compañera de equipo, quienes serán los encargados de gestionar el programa.

Pregunta: ¿La directora utilizará el sistema?

Respuesta: Sí. Se entiende que la directora también tendrá participación dentro del sistema.

Pregunta: ¿Habrá funciones exclusivas para algunos usuarios administrativos?

Respuesta: No. Actualmente no se considera necesario definir distintos niveles de permisos, ya que todos los usuarios administrativos tendrán los mismos privilegios.

Pregunta: ¿Necesitan saber quién realizó cada cambio dentro del sistema?

Respuesta: Sí. Es necesario que el sistema registre qué usuario realizó cada modificación para mantener un control de los cambios efectuados.

Agenda de trámites

Pregunta: ¿Cómo es actualmente el proceso para solicitar la licencia de conducir?

Respuesta: Actualmente la gestión se realiza por teléfono. Existe la intención de migrar este trámite a un formato web, aunque dicho desarrollo no forma parte del alcance de esta etapa del proyecto.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las preguntas frecuentes deberán clasificarse por categorías?

Respuesta: Sí. Será necesario organizar las preguntas en distintas categorías para facilitar la búsqueda de información.

Pregunta: ¿Quién será el responsable de administrar las preguntas frecuentes?

Respuesta: Todo el equipo será responsable de crear, actualizar y gestionar las preguntas frecuentes.

Materiales de estudio

Pregunta: ¿Qué tipos de materiales utilizarán?

Respuesta: Se trabajará con distintos formatos, incluyendo documentos PDF, imágenes y videos.

La intención es elaborar manuales, normativas y leyes adaptadas a un lenguaje más sencillo y comprensible para adolescentes, evitando un enfoque excesivamente técnico.

Pregunta: ¿El objetivo principal es acercar la información a más personas?

Respuesta: Sí. El objetivo principal es llegar especialmente a los adolescentes mediante materiales de fácil comprensión.

Además, el equipo audiovisual será el encargado de producir videos explicativos para distintas situaciones relacionadas con el tránsito.

Los materiales disponibles en el sistema incluirán:

- Documentos PDF.
- Imágenes.
- Videos.

Noticias

Pregunta: ¿Cada noticia tendrá una fecha de inicio y una fecha de finalización de vigencia?

Respuesta: Sí. Cada noticia contará con un período de vigencia determinado.

Pregunta: ¿Cómo influye esa vigencia según el tipo de noticia?

Respuesta: Dependerá del contenido de la noticia. Algunas noticias permanecerán publicadas durante un período prolongado (por ejemplo, un año), mientras que la mayoría de las noticias relacionadas con el tránsito serán de carácter esporádico y permanecerán visibles únicamente durante el tiempo necesario.

Pregunta: ¿Quién decidirá la fecha de finalización de vigencia desde el panel de administración?

Respuesta: El entrevistado será el responsable de establecer la vigencia de cada noticia.

Pregunta: ¿Existen roles definidos para la publicación de noticias?

Respuesta: No existen roles diferenciados. Todo el equipo tendrá acceso a la gestión de noticias; sin embargo, las publicaciones deberán contar con la aprobación de la Dirección antes de hacerse visibles.

Pregunta: ¿Desean agregar algún nuevo requerimiento o funcionalidad respecto a este módulo?

Respuesta: Por el momento no se identifican nuevos requerimientos adicionales a los ya planteados.

Conclusiones

De la entrevista se desprenden los siguientes aspectos relevantes para el desarrollo del sistema:

- Todos los usuarios administrativos compartirán los mismos permisos de gestión.
- Será necesario implementar un registro de auditoría que permita identificar qué usuario realizó cada modificación.
- El trámite de licencia de conducir continuará siendo telefónico durante esta etapa del proyecto.
- Las preguntas frecuentes deberán organizarse por categorías y serán administradas por todo el equipo.
- El sistema permitirá almacenar documentos PDF, imágenes y videos como material de estudio.
- Los contenidos estarán orientados principalmente a adolescentes, utilizando un lenguaje claro y accesible.
- Las noticias deberán contar con fechas de inicio y fin de vigencia.
- La administración de noticias será realizada por el equipo, pero requerirá la aprobación de la Dirección antes de su publicación.
- No surgieron nuevos requerimientos adicionales durante la entrevista.

Requisitos derivados

Necesidad	Requisitos
Identificación de cambios administrativos	RNF3.
Agenda y reservas	RF3-RF4, RF11-RF16.
Categorías de preguntas frecuentes	RF19.
PDF, imágenes y videos	RF5, RF17, RF20.
Vigencia de noticias	RF8 y RNF7.
Aprobación de Dirección	RF21.

Evolución de permisos

Instancia	Regla	Fuente
Entrevista inicial	Administración compartida y aprobación de Dirección.	Respuestas de usuarios y noticias.
03/09/2026	Aprobación diferenciada por Directora y publicación posterior.	R-05 y CC-03.

Validación

Las necesidades relevadas se contrastaron con el cliente en la demostración del 03/09/2026. Los cambios solicitados quedaron incorporados y el resultado final fue aprobado en la demostración del 13/10/2026 registrada en R-06.

Referencias

Guía de preguntas, requisitos y control de cambios.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Requerimientos del sistema

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Requerimientos del sistema

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional
RF1	El sistema debe permitir iniciar sesión con cédula y contraseña.
RF2	El sistema debe permitir consultar anuncios y noticias de la Sección Tránsito.
RF3	El sistema debe permitir reservar una prueba de manejo.
RF4	El sistema debe permitir reservar la renovación normal o urgente de la libreta de conducir.
RF5	El sistema debe permitir acceder a materiales de estudio.
RF6	El sistema debe permitir consultar preguntas frecuentes.
RF7	El personal debe poder crear, modificar y administrar noticias.
RF8	El personal debe poder definir el período de vigencia de una noticia.
RF9	Las noticias deben admitir portada, galería de imágenes, texto y enlaces útiles.
RF10	El sistema debe permitir gestionar el estado de publicación de una noticia.
RF11	El personal debe poder cargar franjas para trámites normales.
RF12	El personal debe poder cargar franjas para trámites urgentes.
RF13	El personal debe poder cargar franjas para pruebas de manejo.
RF14	El personal debe poder consultar la agenda diaria.
RF15	El personal debe poder consultar la agenda semanal.
RF16	El personal debe poder consultar la agenda mensual.
RF17	El personal debe poder administrar materiales de estudio.
RF18	El personal debe poder mantener la sección de preguntas frecuentes.
RF19	Las preguntas frecuentes deben poder clasificarse por categorías.
RF20	Los materiales de estudio deben admitir PDF, imágenes y videos.
RF21	Los contenidos deben ser aprobados por la Directora antes de publicarse.
RF22	El sistema debe ofrecer simulacros de pruebas teóricas.
RF23	La ciudadanía debe poder enviar consultas y el personal debe poder leerlas en el panel.
RF24	El personal debe poder adjuntar material gráfico a las preguntas de los simulacros.

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento no funcional
RNF1	Controlar el acceso según el tipo de usuario y su rol.
RNF2	Validar los datos recibidos antes de almacenarlos.
RNF3	Mantener un historial de acciones administrativas.
RNF4	Proteger los datos personales.
RNF5	Ofrecer una interfaz adaptable a dispositivos móviles.
RNF6	Proporcionar accesibilidad básica.
RNF7	Gestionar automáticamente la vigencia de las noticias.
RNF8	Evitar reservas duplicadas y el exceso de los cupos disponibles.
RNF9	Mostrar una confirmación visual después de reservar.
RNF10	Separar claramente los contenidos publicados de los no publicados.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Análisis de requerimientos

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Análisis de requerimientos - Portal Vial

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe el problema identificado junto con la Intendencia de San José - Sección Tránsito, la solución propuesta, los usuarios involucrados, el alcance y las principales restricciones de Portal Vial. La especificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales se mantiene en Requerimientos.md.

1.2 Cliente y partes interesadas

Parte interesada	Relación con el sistema	Necesidades principales
Intendencia de San José - Sección Tránsito	Cliente y responsable de la operación posterior	Disponer de un canal institucional centralizado, administrable y trazable.
Inspector de Tránsito	Referente del cliente	Validar necesidades, entregas y cambios de alcance.
Directora de Tránsito	Responsable de aprobación	Revisar y aprobar contenidos antes de su publicación.
Personal de la Sección Tránsito	Usuario interno	Mantener contenidos, consultas, cuentas, agenda e historial.
Ciudadanía y aspirantes	Usuarios externos	Consultar información, practicar, comunicarse y gestionar reservas.
Equipo RC5	Desarrollo y transferencia	Implementar, verificar, documentar y entregar el sistema.

2. Problema identificado

La Sección Tránsito necesita comunicar noticias, materiales de estudio y respuestas a preguntas frecuentes mediante un canal único y accesible. Sin una plataforma centralizada, la información puede quedar distribuida entre distintos medios, perder vigencia o depender de intervenciones técnicas para ser actualizada. Esta situación dificulta que la ciudadanía encuentre material confiable y que el personal mantenga una versión clara de lo publicado.

El cliente también necesita controlar el proceso previo a la publicación. El personal debe poder preparar información, pero los contenidos no deben hacerse públicos hasta que la Directora los revise y apruebe. Además, las modificaciones deben quedar asociadas a la persona que las realizó para facilitar la trazabilidad y la revisión interna.

Los aspirantes a obtener o renovar la libreta de conducir necesitan recursos de preparación, preguntas de práctica y un mecanismo claro para consultar disponibilidad. El personal, por su parte, necesita administrar franjas, cupos y reservas sin duplicaciones ni sobreasignación. Finalmente, la ciudadanía requiere un canal para enviar consultas que puedan ser recibidas y gestionadas por la Sección Tránsito.

Los grupos afectados son la ciudadanía que busca información, los aspirantes que practican o reservan, el personal que mantiene los datos y la Dirección que asume la responsabilidad de aprobación. Por eso el problema no se limita a publicar páginas: también comprende control de acceso, vigencia, integridad de cupos, trazabilidad, protección de datos y continuidad operativa.

3. Solución propuesta

Portal Vial reúne en una misma plataforma un portal público, un panel de gestión y una API conectada a una base de datos. La solución responde al problema de dispersión mediante un punto de consulta único para noticias, materiales de estudio y preguntas frecuentes.

El portal permite a la ciudadanía:

- consultar contenidos vigentes y materiales de preparación;
- resolver simulacros de pruebas teóricas con corrección del servidor;
- enviar consultas a la Sección Tránsito;
- crear una cuenta, consultar franjas disponibles y gestionar sus propias reservas.

El panel permite al personal:

- crear y mantener noticias, materiales y preguntas frecuentes;
- recibir consultas y registrar su lectura;
- administrar preguntas del simulador, usuarios, franjas, cupos y agenda;
- consultar un historial de acciones.

El circuito `Borrador → Pendiente → Aprobado → Publicado` separa la preparación de la aprobación. La Directora es el único rol autorizado para aprobar; el personal publica posteriormente el contenido aprobado. Las reglas se aplican en la API para que no dependan únicamente de los botones visibles en el navegador.

La solución se entrega en contenedores para que la Intendencia pueda reconstruirla, conservar datos y adjuntos, realizar respaldos y comprobar restauraciones sin depender del equipo donde fue desarrollada.

4. Alcance

4.1 Incluido

- Portal público con noticias, materiales de estudio y preguntas frecuentes.
- Simulacros de pruebas teóricas con material gráfico opcional.
- Consultas ciudadanas y bandeja interna con estado de lectura.
- Panel de gestión, roles, aprobación de contenidos e historial.
- Registro de ciudadanos e inicio y cierre de sesión.
- Agenda de trámites, franjas, cupos, reservas y cancelación propia.
- Consultas de agenda diaria, semanal y mensual.
- API PHP, persistencia MySQL y ejecución mediante Docker Compose.
- Procedimientos de instalación, operación, backup y restauración.

4.2 Excluido

- Emisión, renovación o validación legal de la libreta de conducir dentro del sistema.
- Pagos en línea y conexión con sistemas externos de expedientes.
- Envío automático de correos o mensajes de texto.
- Publicación en Internet sin dominio institucional, HTTPS y políticas operativas aprobadas.

5. Usuarios y funciones principales

Actor	Funciones principales
Visitante	Consultar noticias, materiales y FAQ; realizar simulacros; enviar consultas.
Ciudadano registrado	Iniciar sesión, reservar franjas, consultar y cancelar sus reservas.
Personal IMSJ	Gestionar contenidos, consultas, usuarios, preguntas, franjas, agenda e historial.
Directora	Realizar las funciones del personal y aprobar contenidos antes de su publicación.

6. Casos de uso principales

Caso de uso	Actor principal	Resultado esperado
Consultar contenidos publicados	Visitante	Obtiene información vigente sin autenticarse.
Resolver un simulacro	Visitante	Recibe la corrección calculada por el servidor.
Enviar una consulta	Visitante	El mensaje queda disponible en la bandeja interna.
Gestionar una reserva	Ciudadano registrado	Reserva o cancela una franja propia sin exceder cupos.
Preparar contenido	Personal IMSJ	Guarda un borrador y lo envía a revisión.
Aprobar contenido	Directora	Autoriza un contenido pendiente para su publicación posterior.
Publicar contenido	Personal IMSJ	Hace visible un contenido previamente aprobado.
Administrar agenda	Personal IMSJ	Mantiene franjas y consulta reservas por intervalo.
Consultar historial	Personal IMSJ	Revisa las acciones administrativas registradas.

7. Requerimientos y trazabilidad

El sistema cuenta con 24 requerimientos funcionales y 10 requerimientos no funcionales. Cada requisito se relaciona con historias del Product Backlog y escenarios del plan e informe de pruebas.

Grupo	Contenido
Funcionales	Acceso, noticias, materiales, preguntas frecuentes, simulacros, consultas, aprobación de contenidos, usuarios, agenda y reservas.
No funcionales	Roles, validación, auditoría, protección de datos, adaptación móvil, accesibilidad, vigencia e integridad de reservas.

8. Restricciones y supuestos

- La operación institucional requiere un servidor administrado, dominio y HTTPS antes de publicar el servicio en Internet.
- MySQL no se expone directamente a la red; el acceso a los datos se realiza mediante la API.
- Los videos se almacenan como enlaces y dependen de la disponibilidad del proveedor externo.
- La infraestructura parte de 2 vCPU, 4 GB de RAM y 30 GB SSD/NVMe para un objetivo de hasta 90 sesiones simultáneas. Debe validarse con una prueba de carga y ampliarse si CPU, RAM o disco superan de forma sostenida el 70 %.
- La política de conservación de datos y la responsabilidad permanente de los respaldos deben ser definidas por la Intendencia.

9. Arquitectura de referencia

El sistema se ejecuta con Docker Compose sobre Ubuntu Server. Apache sirve los frontends y dirige las solicitudes de `/api` al backend PHP; la API valida acceso y datos, aplica las reglas mediante servicios y utiliza repositorios PDO para comunicarse con MySQL.

Flujo principal: usuario → navegador/frontend → Apache → router de la API → controlador → servicio → repositorio → MySQL → respuesta HTTP → frontend.

La infraestructura y el recorrido completo se desarrollan en arquitectura propuesta; el modelo de datos y clases se encuentra en Diagramas.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Product Backlog

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Product Backlog

Épicas

ID	Épica	Requisitos
EP1	Acceso y control de roles	RF1, RNF1
EP2	Comunicación pública y noticias	RF2, RF7-RF10, RNF7, RNF10
EP3	Reservas ciudadanas	RF3-RF4, RNF8-RNF9
EP4	Gestión de agenda	RF11-RF16
EP5	Materiales de estudio	RF5, RF17, RF20
EP6	Preguntas frecuentes	RF6, RF18-RF19
EP7	Calidad y requisitos transversales	RNF2-RNF6
EP8	Simulacros de pruebas teóricas	RF22, RF24
EP9	Consultas ciudadanas	RF23

Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Requisito	Estado
US1	Como usuario, quiero iniciar sesión con cédula y contraseña para acceder al sistema.	RF1	Implementada
US2	Como personal de IMSJ, quiero que haya control de roles y permisos para diferenciar usuarios.	RNF1	Implementada
US3	Como ciudadano, quiero consultar anuncios y noticias para mantenerme informado.	RF2	Implementada
US4	Como personal de IMSJ, quiero publicar y administrar noticias visibles para el público.	RF7	Implementada
US5	Como personal de IMSJ, quiero definir el período de vigencia de cada noticia.	RF8	Implementada
US6	Como personal de IMSJ, quiero agregar portada, galería, texto y enlaces a las noticias.	RF9	Implementada
US7	Como personal de IMSJ, quiero gestionar el estado de publicación de una noticia.	RF10	Implementada
US8	Como personal de IMSJ, quiero que se gestione automáticamente la vigencia de las noticias.	RNF7	Implementada
US9	Como personal de IMSJ, quiero distinguir los contenidos publicados de los no publicados.	RNF10	Implementada
US10	Como ciudadano, quiero reservar una prueba de manejo.	RF3	Implementada
US11	Como ciudadano, quiero reservar la renovación normal de la libreta.	RF4	Implementada
US12	Como ciudadano, quiero reservar la renovación urgente de la libreta.	RF4	Implementada
US13	Como personal de IMSJ, quiero evitar reservas duplicadas y excesos de cupo.	RNF8	Implementada
US14	Como ciudadano, quiero recibir una confirmación visual de mi reserva.	RNF9	Implementada
US15	Como personal de IMSJ, quiero cargar franjas para trámites normales.	RF11	Implementada
US16	Como personal de IMSJ, quiero cargar franjas para trámites urgentes.	RF12	Implementada
US17	Como personal de IMSJ, quiero cargar franjas para pruebas de manejo.	RF13	Implementada
US18	Como personal de IMSJ, quiero consultar la agenda diaria.	RF14	Implementada
US19	Como personal de IMSJ, quiero consultar la agenda semanal.	RF15	Implementada
US20	Como personal de IMSJ, quiero consultar la agenda mensual.	RF16	Implementada
US21	Como ciudadano, quiero acceder a materiales de estudio.	RF5	Implementada
US22	Como personal de IMSJ, quiero administrar los materiales de estudio.	RF17, RF20	Implementada
US23	Como ciudadano, quiero consultar las preguntas frecuentes.	RF6	Implementada
US24	Como personal de IMSJ, quiero mantener la sección de preguntas frecuentes.	RF18	Implementada
US25	Como personal de IMSJ, quiero consultar el historial de acciones administrativas.	RNF3	Implementada
US26	Como usuario, quiero que mis datos personales estén protegidos.	RNF4	Implementada
US27	Como ciudadano, quiero utilizar el sistema desde un dispositivo móvil.	RNF5	Implementada
US28	Como ciudadano, quiero contar con accesibilidad básica al utilizar el sistema.	RNF6	Implementada
US29	Como ciudadano, quiero consultar preguntas frecuentes por categoría.	RF19	Implementada
US30	Como Directora, quiero aprobar los contenidos antes de su publicación.	RF21	Implementada
US31	Como aspirante, quiero resolver un simulacro y revisar su corrección.	RF22	Implementada
US32	Como ciudadano, quiero enviar una consulta para que el personal pueda leerla.	RF23	Implementada
US33	Como personal, quiero adjuntar material gráfico a las preguntas del simulacro.	RF24	Implementada
US34	Como usuario, quiero que las entradas inválidas sean rechazadas.	RNF2	Implementada

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Sprint Planning

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Sprint Planning

Puntos de esfuerzo

Los puntos de esfuerzo expresan el tamaño relativo de un trabajo. Consideran la cantidad de tareas, la complejidad técnica, las dependencias con otros componentes y la incertidumbre para implementarlo y verificarlo. Permiten comparar trabajos dentro del proyecto; no equivalen a horas, días ni cantidad de personas.

Las tablas utilizan los siguientes valores:

Puntos	Esfuerzo relativo	Interpretación
3	Bajo	Trabajo acotado y conocido, con pocas dependencias, como actualizar documentación o unificar estilos existentes.
5	Medio	Trabajo con varias tareas o componentes relacionados, que requiere coordinación y comprobaciones, como maquetar un conjunto de pantallas o integrar el acceso.
8	Alto	Trabajo con mayor complejidad, interacción o incertidumbre, como incorporar operaciones con JavaScript o integrar módulos completos con la API y sus validaciones.

El total de cada sprint es la suma de los puntos asignados a sus trabajos y representa su carga relativa estimada. Por ejemplo, el Sprint 1 suma **5 + 3 + 3 = 11 puntos**. Estos totales no miden horas efectivamente trabajadas ni demuestran por sí solos que las tareas estén terminadas.

Sprint 1 - Maquetación de los frontends

Período: 10/07-23/07/2026.

Objetivo: dar forma a las pantallas principales y ordenar los requisitos relevados.

Trabajo	Puntos
Maquetar el panel IMSJ: noticias, agenda, franjas, materiales y preguntas frecuentes.	5
Avanzar en el ingreso y las noticias del portal público.	3
Documentar la entrevista y ordenar los requerimientos.	3
Total	**11**

Sprint 2 - Pantallas e interacción con JavaScript

Período: 24/07-06/08/2026.

Objetivo: ampliar las pantallas y permitir operar el panel con datos de ejemplo.

Trabajo	Puntos
Completar las pantallas públicas de materiales, agenda, reservas, preguntas frecuentes y renovación.	5
Agregar JavaScript al panel para formularios, listados y operaciones con datos locales.	8
Actualizar las historias de usuario y la propuesta de arquitectura.	3
Total	**16**

Sprint 3 - Unificación visual y preparación de la integración

Período: 07/08-20/08/2026.

Objetivo: unificar la presentación del portal y preparar su estructura para conectarla con el backend.

Trabajo	Puntos
Incorporar la segunda versión del portal público y renovar el acceso.	5
Unificar encabezados, pie de página, iconos y estilos.	3
Documentar las clases, atributos y métodos previstos.	3
Total	**11**

Sprint 4 - Backend e integración

Período: 21/08-03/09/2026.

Objetivo: conectar los frontends con la API y preparar una versión local para revisar con el cliente.

Trabajo	Puntos
Preparar el backend y la estructura de la base de datos.	5
Integrar el acceso y los roles con los frontends.	5
Implementar e integrar noticias, materiales y preguntas frecuentes mediante la API.	8
Implementar e integrar franjas, reservas y consulta de agenda.	8
Incorporar el simulacro y la gestión del banco de preguntas.	8
Incorporar la administración de personal y la consulta del historial.	5
Agregar pruebas automatizadas y herramientas de ejecución con Docker.	5
Total	**44**

Sprint 5 - Cambios solicitados por el cliente

Período: 04/09-13/10/2026.

Objetivo: incorporar los cambios solicitados por el cliente y presentar la versión actualizada.

Trabajo	Puntos
Incorporar el formulario de consultas y la bandeja de lectura en el panel IMSJ.	5
Implementar la aprobación de contenidos por la Directora antes de su publicación.	8
Permitir material gráfico en las preguntas del simulador.	3
Integrar los cambios y preparar la demostración al cliente.	3
Total	**19**

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Actas de reuniones

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Actas de reuniones

Proyecto: Educación Vial IMSJ - Portal Vial.

R-01 - 09/07/2026

Dato	Valor
Fecha	09/07/2026
Horario	16:05-16:45
Modalidad y lugar	Presencial - Polo Educativo Tecnológico
Tipo	Cliente

Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Tomás Cabrera	Líder	Sí
Juan Robaina	Co-líder	Sí
Inspector de Tránsito	Cliente	Sí
Gabriela Romero	Desarrolladora	No
Verónica Romero	Desarrolladora	No
Juan Corrales	Desarrollador	No

Objetivo

Realizar la entrevista inicial y organizar las preguntas del relevamiento.

Temas tratados

- Usuarios administrativos y funciones de gestión.
- Agenda de trámites, franjas y costo urgente.
- Noticias, preguntas frecuentes y materiales de estudio.

Desarrollo

Se trabajó sobre las preguntas para la entrevista con el cliente y su puesta en limpio. La guía se organizó por módulos para abordar usuarios, funcionamiento de trámites, gestión de contenidos y condiciones de publicación.

El instrumento de relevamiento reúne preguntas sobre permisos, identificación de cambios, duración y cupos de franjas, datos de reservas y costo urgente. En contenidos se consideran categorías de preguntas frecuentes, formatos de materiales y vigencia de noticias.

Resultado

Quedó preparada una guía de entrevista por módulos con las necesidades relevadas sobre usuarios, trámites y contenidos.

R-02 - 22/07/2026

Dato	Valor
Fecha	22/07/2026
Horario	4:15-5:15
Modalidad y lugar	Presencial - UTU, hora libre
Tipo	Equipo

Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Tomás Cabrera	Líder	Sí
Juan Robaina	Co-Líder	Sí
Gabriela Romero	Desarrolladora	Sí
Verónica Romero	Desarrolladora	Sí
Juan Corrales	Desarrollador	Sí

Objetivo

Revisar la concordancia de requerimientos, épicas y alcance del Project Charter.

Temas tratados

- Alcance posterior a la entrevista.
- Requerimientos y épicas.
- Project Charter.

Desarrollo

El equipo revisó los requerimientos y las épicas en relación con el alcance del Project Charter. El trabajo se centró en la correspondencia entre el problema relevado, las funciones descritas y la organización del producto.

El charter reúne objetivos, interesados y alcance; el catálogo identifica las funciones y condiciones de calidad; el backlog agrupa las historias en épicas de acceso, comunicación pública, agenda, materiales, preguntas frecuentes y calidad.

Resultado

Se estableció la correspondencia entre el alcance del Project Charter, los requerimientos y las épicas del backlog.

R-03 - 28/07/2026

Dato	Valor
Fecha	28/07/2026
Horario	4:45-7:00
Modalidad y lugar	Presencial - UTU, clase de SSOO
Tipo	Equipo

Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Tomás Cabrera	Líder	Sí
Juan Robaina	Co-lider	Sí
Gabriela Romero	Desarrolladora	Sí
Verónica Romero	Desarrolladora	Sí
Juan Corrales	Desarrollador	Sí

Objetivo

Analizar las historias de usuario a partir de las épicas y los requerimientos.

Temas tratados

- Historias de usuario.
- Relación entre épicas y requerimientos.
- Organización del backlog.

Desarrollo

El equipo analizó las historias de usuario tomando como base las épicas y los requerimientos. Se trabajó sobre la relación entre las necesidades del proyecto y las operaciones que utilizan la ciudadanía y el personal de la Intendencia.

La organización del backlog vincula acceso y permisos, consulta y administración de contenidos, agenda y condiciones de calidad. Cada historia mantiene un identificador para relacionar su necesidad con los requisitos y las comprobaciones del sistema.

Resultado

Las historias de usuario quedaron organizadas en el backlog y vinculadas con sus épicas y requerimientos.

R-04 - 11/08/2026

Dato	Valor
Fecha	11/08/2026
Horario	4:10-5:00
Modalidad y lugar	Virtual - WhatsApp
Tipo	Equipo

Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Tomás Cabrera	Líder	Sí
Juan Robaina	Co-lider	Sí
Gabriela Romero	Desarrolladora	Sí
Verónica Romero	Desarrolladora	Sí
Juan Corrales	Desarrollador	Sí

Objetivo

Identificar clases, atributos y métodos a partir de la documentación del proyecto.

Temas tratados

- Entidades y datos del dominio.
- Operaciones de los módulos.
- Documento de clases, atributos y métodos.

Desarrollo

El equipo analizó la documentación para distinguir las clases del sistema, sus atributos y los métodos asociados a sus operaciones. Luego se organizó el material en un documento utilizando asistencia de IA.

El trabajo de modelado relaciona los datos de usuarios, contenidos, franjas y reservas con las operaciones de consulta, alta, modificación y eliminación. La justificación de clases desarrolla las responsabilidades de los componentes y su relación con la persistencia.

Resultado

Quedó elaborado el documento de clases, atributos y métodos del sistema.

R-05 - 03/09/2026

Dato	Valor
Fecha	03/09/2026
Horario	4:10-5:00
Modalidad y lugar	Presencial - UTU
Tipo	Cliente

Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Tomás Cabrera	Líder	Sí
Juan Robaina	Co-lider	Sí
Gabriela Romero	Desarrollador	Sí
Verónica Romero	Desarrolladora	Sí
Juan Corrales	Desarrollador	Sí
Directora de Tránsito	Cliente	Sí
Inspector de Tránsito	Cliente	Sí

Objetivo

Presentar el sistema y contrastar la solución con las necesidades del cliente.

Temas tratados

- Demostración funcional.
- Consultas sobre el comportamiento del sistema.
- Cambios en consultas ciudadanas, aprobación y simulacros.

Desarrollo

El equipo presentó el sistema a la Directora y al Inspector de Tránsito para revisar la interpretación de lo planteado en la entrevista inicial. Durante la demostración se realizaron consultas sobre el funcionamiento y se solicitaron ampliaciones de la solución.

Se planteó incorporar un formulario de consultas en el pie del portal y un apartado en el panel para desplegar y leer los mensajes. También se solicitó que los contenidos pasaran por validación de la Directora antes de publicarse, separando ambas acciones.

En el simulador se solicitó admitir material gráfico asociado a las preguntas.

Resultado

Se solicitaron tres ampliaciones:

- Formulario público de consultas y lectura de los mensajes en el panel IMSJ.
- Validación de contenidos por la Directora antes de su publicación.
- Incorporación de material gráfico en las preguntas del simulador.

R-06 - 13/10/2026

Dato	Valor
Fecha	13/10/2026
Tipo	Cliente

Participantes

Participante	Rol	Asistencia
Tomás Cabrera	Líder	Sí
Juan Robaina	Co-líder	Sí
Gabriela Romero	Desarrolladora	Sí
Verónica Romero	Desarrolladora	Sí
Juan Corrales	Desarrollador	Sí
Nacho	Cliente	Sí

Objetivo

Presentar la demostración del sistema con los cambios realizados.

Temas tratados

- Demostración de los cambios.
- Revisión del resultado.
- Aprobación del cliente.

Desarrollo

El equipo presentó a Nacho la demostración del sistema con los cambios realizados. Luego de revisar el funcionamiento, aprobó el resultado y manifestó que le gustó la solución presentada.

Resultado

Nacho aprobó el resultado de la demostración.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Actas de Sprint Review

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Sprint Review

Sprint	Período	Incremento	Resultado y ajustes
Sprint 1	10/07-23/07/2026	Maquetación del panel IMSJ, acceso y noticias del portal público.	Se continuó con las pantallas restantes y la interacción mediante JavaScript.
Sprint 2	24/07-06/08/2026	Pantallas públicas, formularios y operaciones con datos locales.	Se avanzó con la unificación visual y la preparación de la integración.
Sprint 3	07/08-20/08/2026	Segunda versión del portal, nuevo acceso, estilos compartidos y documentación de clases.	Se preparó la conexión con el backend y la incorporación del simulacro.
Sprint 4	21/08-03/09/2026	Integración del backend, base de datos, contenidos, agenda y simulacro.	La demostración al cliente originó las solicitudes de consultas, aprobación de contenidos y gráficos para el simulador.
Sprint 5	04/09-13/10/2026	Implementación de los cambios solicitados por el cliente.	Nacho revisó la demostración, aprobó el resultado y manifestó conformidad con la solución.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Control de cambios

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Control de cambios

Código	Cambio	Motivo	Solicitante	Estado
CC-01	Incorporar simulacros de pruebas teóricas.	Permitir que los aspirantes practiquen y revisen la corrección dentro del mismo portal.	Equipo RC5; incorporado al alcance validado.	Completado
CC-02	Incorporar un formulario público de consultas y una bandeja de lectura en el panel IMSJ.	Permitir que la ciudadanía envíe consultas y que el personal pueda leerlas.	Directora e Inspector de Tránsito.	Completado
CC-03	Separar la aprobación de contenidos de su publicación.	Permitir que la Directora revise y apruebe los contenidos antes de que sean publicados.	Directora e Inspector de Tránsito.	Completado
CC-04	Permitir material gráfico en las preguntas del simulador.	Representar situaciones de tránsito mediante imágenes.	Directora e Inspector de Tránsito.	Completado
CC-05	Sustituir Laravel por PHP nativo.	Facilitar la documentación y comprensión del backend.	Equipo del proyecto.	Completado

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Plan e informe de pruebas

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Plan e informe de pruebas - Portal Vial

Proyecto: Educación Vial IMSJ. **Fecha documental:** 21/10/2026. **Línea de implementación:** 1a43229.

1. Objetivo y alcance

Comprobar que la API aplica el contrato HTTP, persiste los datos esperados, protege las operaciones por cuenta y rol y mantiene la integridad ante errores y concurrencia. El alcance incluye autenticación, noticias, materiales, FAQ, simulacros, consultas, usuarios, historial y agenda.

La verificación combina una suite de integración HTTP/MySQL, auditoría Bash de seguridad, análisis estático y exploración dinámica del portal local. La matriz relaciona requisitos e historias con escenarios concretos y conserva el alcance de cada resultado.

2. Organización y entorno

Elemento	Configuración
Coordinación de testing y documentación	Juan Robaina, según los roles del equipo.
Backend	Tomás Cabrera.
Base de datos	Gabriela Romero.
Frontend	Verónica Romero y Juan Corrales.
Suite de integración	integracion.py; Python estándar y cliente MySQL.
Runtime registrado	PHP 8.5.11 y MySQL 8.4.11.
Base aislada	`imsj_test_final_20261021`.
Concurrencia	Dos procesos HTTP independientes conectados a la misma base.
Auditoría API	security_api.sh, contra `http://127.0.0.1:8000`.
SAST	Semgrep 1.180.0; JSON registrado.
DAST	ZAP 2.17.0; baseline del portal local.
Puertos	Nmap 7.98; registro de 8000/tcp.

Los nombres de responsables describen las áreas del equipo. El resultado automatizado identifica su entorno, fecha y artefactos mediante el registro de ejecución.

3. Preparación y ejecución

Integración

1. Preparar una base vacía cuyo nombre comience con `imsj_test_` y una configuración separada de la instalación del equipo.
2. Definir `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD` e `IMSJ_TEST_MYSQL` para ese entorno.
3. Iniciar dos procesos PHP contra la misma base y definir sus direcciones en `IMSJ_TEST_URL` e `IMSJ_TEST_URL_2`.
4. Definir `IMSJ_TEST_REPORT` con la ruta del informe de la nueva ejecución.
5. Ejecutar `python tests/integracion.py` desde `backend`.
6. Conservar la salida, revisar el resultado y comparar los hashes de los PHP con la versión evaluada.

La suite crea el esquema y sus datos sintéticos. Comprueba que la base esté vacía antes de importar tablas. Los escenarios de rollback introducen un trigger de fallo en esa base y lo retiran tras comprobar el comportamiento.

Seguridad de API

Ejecutar el script Bash sobre una instancia de prueba autorizada. Para los escenarios autenticados utilizar cuentas descartables de los perfiles público, personal y Directora. Las opciones de escritura, token vencido y límite de intentos se describen en la guía de ejecución.

Con `IMSJ_SECURITY_REQUIRE_FULL=1`, cualquier prueba omitida impide considerar completa la ejecución. Conservar por separado los resultados de cada perfil y de la ejecución final.

Criterios de evaluación

- Una comprobación de integración pasa si coincide el estado HTTP esperado, el contrato de respuesta y las verificaciones de persistencia que contiene el escenario.
- La integración finaliza con resultado OK cuando todas sus aserciones se cumplen y se cubren las declaraciones de ruta extraídas del router.
- La auditoría distingue aprobadas, fallidas y omitidas. Una omisión conserva ese estado hasta una ejecución que cubra el escenario.
- Un aviso SAST o DAST requiere análisis de su ruta, contexto y alcance. Su registro conserva la severidad original de la herramienta.
- Una prueba de API demuestra el comportamiento del servidor evaluado; la aceptación de una pantalla requiere recorrer además su interfaz.

4. Matriz de trazabilidad y escenarios

ID	Requisitos / historias	Escenario y resultado comprobado	Evidencia
PT-01	RF1, RNF1; US1-US2	Login y registro, identidad, rechazo de acceso sin token y de rol público en administración.	Integración y auditoría API.
PT-02	RF2, RF7-RF10, RNF7, RNF10; US3-US9	CRUD de noticias, fechas, borradores ocultos y publicación visible; portada, galería y enlaces mediante API.	Integración.
PT-03	RF21; US30; CC-03	Personal envía a revisión y recibe 403 al aprobar; Directora aprueba; el personal publica después.	Integración y auditoría API.
PT-04	RF5, RF17, RF20; US21-US22	VIDEO por URL, PDF cargado y descargado, actualización multipart y rechazo de falso PDF.	Integración.
PT-05	RF6, RF18; US23-US24	Alta y edición de FAQ, ocultamiento previo a publicar y consulta pública posterior.	Integración.
PT-06	RF22, RF24; US31, US33; CC-01, CC-04	Pregunta con imagen descargable, respuesta correcta ausente en consulta pública y corrección del servidor; rechazo de respuesta duplicada.	Integración.
PT-07	RF23; US32; CC-02	Mensaje público guardado, recepción en bandeja sin leer y marca de lectura persistida.	Integración.
PT-08	RF3, RF13, RNF8-RNF9; US10, US13-US14, US17	Franja de prueba de manejo, reserva propia, duplicación rechazada, franja ocupada protegida y cancelación propia 204.	Integración.
PT-09	RF14-RF16; US18-US20	Consulta de agenda en vistas día, semana y mes; rechazo de vista anual inválida.	Integración.
PT-10	RNF8; US13	Dos solicitudes simultáneas para un único cupo: 201 y 422; exactamente una fila en MySQL.	Integración.
PT-11	RNF3; US25	Historial con acciones persistidas; fallo provocado de auditoría revierte el material y elimina el archivo nuevo.	Integración.
PT-12	RNF1, RNF4; US2, US26	Token hash, vencimiento, revocación, desactivación y rechazo de cancelación ajena.	Integración y auditoría API.
PT-13	RNF2; US34	JSON inválido, validación de campos, archivos disfrazados, entradas SQLi/XSS controladas y respuestas sin error interno en esos escenarios.	Integración y auditoría API.
PT-14	RNF4; US26	Acceso privado bloqueado, CORS permitido/ajeno, cabeceras y rate limit.	Auditoría API.
PT-15	RF9; US6	Portada, galería, texto y enlaces persistidos por la API y presentados en el portal público.	Controlador y vista pública.
PT-16	RF4, RF11-RF12; US11-US12, US15-US16	Franjas y reservas disponibles para renovación normal y urgente.	Controlador de reservas y servicio.
PT-17	RF19; US29	Alta, edición, listado y filtro de preguntas frecuentes por categoría.	Controlador y vista pública.
PT-18	RNF5-RNF6; US27-US28	Interfaces adaptables, navegación mediante teclado, foco visible y etiquetas en formularios.	Estilos públicos y estilos del panel.

5. Informe de integración del 21/10

Métrica	Resultado registrado
Fecha y hora UTC	2026-10-21T14:47:36.610545+00:00
Resultado	OK
Comprobaciones	192
Combinaciones distintas de método y ruta solicitada	60
Declaraciones de endpoint cubiertas	46
Último cupo concurrente	201 y 422; una reserva persistida.
Archivos PHP identificados por SHA-256	43

Registro: integracion-final.json.

Las 192 comprobaciones incluyen estados HTTP, claves de respuestas JSON, respuestas 204 sin cuerpo y verificaciones específicas de datos y archivos. La cobertura de 46 declaraciones de ruta se calcula normalizando identificadores numéricos. Esta medida describe cobertura de rutas; la suite no calcula cobertura de líneas de código.

6. Informe de seguridad

La ejecución completa, del 21/10 a las 14:42:08 UTC, registra **43 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas**. Las ejecuciones por perfil se conservan en el registro de verificación.

Semgrep registra seis avisos y un diagnóstico de análisis parcial del Dockerfile. ZAP conserva cinco tipos de alerta en su JSON y el resumen de baseline registra 0 FAIL, 4 WARN y 63 PASS. El contexto de cada hallazgo y su relación con el código se desarrolla en el registro consolidado.

7. Alcance de las conclusiones

La integración respalda el funcionamiento de los escenarios de API sobre la base aislada. La auditoría respalda las comprobaciones ejecutadas contra la instancia local. La prueba de concurrencia evalúa dos solicitudes por el último cupo y no sustituye una prueba de carga. La infraestructura inicial de 2 vCPU, 4 GB de RAM y 30 GB SSD/NVMe se propone para un objetivo de 90 sesiones simultáneas; ese objetivo debe validarse antes de presentarlo como capacidad operativa demostrada.

Las historias US1-US34 y los requisitos RF1-RF24 y RNF1-RNF10 figuran implementados. Los resultados de integración y de seguridad respaldan los escenarios incluidos en sus respectivas matrices.

Evaluación de entrega	Registro
Recorrido manual de la versión final	Se ejecutará sobre el candidato exacto después del congelamiento de la entrega.
Restauración de un respaldo completo	Pendiente de ejecutar y comprobar en Ubuntu Server 26.04 LTS antes de la entrega.
Carga de 90 usuarios simultáneos	Pendiente de ejecutar sobre el entorno objetivo mientras se registran solicitudes por segundo, latencia, errores, CPU, memoria e I/O; revisar recursos ante un consumo sostenido superior al 70 %.
Aceptación del cliente	La reunión R-06 registra la demostración del 13/10 y la aprobación del resultado.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Manual de usuario

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Manual de usuario - Portal Vial

Proyecto: Educación Vial IMSJ. **Equipo:** RC5.

1. Acceso y navegación

Portal Vial reúne noticias de Tránsito, materiales de estudio, preguntas frecuentes y práctica de pruebas teóricas. Desde el pie de las páginas se pueden enviar consultas al personal de la Intendencia de San José.

Para ingresar, abrir en el navegador la dirección del Portal Vial proporcionada por el responsable del sistema. La dirección técnica, el dominio y los puertos se configuran durante la instalación y no requieren intervención de los usuarios finales.

El menú permite cambiar de sección. En pantallas pequeñas se despliega mediante el botón de menú. Los mensajes de carga, confirmación y error aparecen junto a la operación correspondiente.

Perfil	Funciones
Visitante	Noticias, materiales, FAQ, simulacro y envío de consultas.
Ciudadano con cuenta	Funciones públicas, consulta de disponibilidad y gestión de reservas propias.
Personal IMSJ	Gestión de contenidos, banco de preguntas, consultas, cuentas, historial y agenda.
Directora	Funciones del personal y aprobación de noticias, materiales y FAQ.

2. Noticias, materiales y preguntas frecuentes

Noticias

1. Seleccionar **Noticias** en la navegación del portal.
2. Consultar los títulos, imágenes y textos disponibles.
3. Volver a la sección para consultar otra publicación.

El portal presenta noticias publicadas dentro de su período de vigencia. Una noticia que se encuentra en preparación, revisión o aprobación permanece en el panel interno.

Materiales de estudio

1. Seleccionar **Materiales de estudio**.
2. Identificar el recurso por su nombre y tipo.
3. Seleccionar **Abrir material**.

Los PDF e imágenes se abren desde el almacenamiento del sistema. Los videos se consultan mediante el enlace cargado por el personal y necesitan acceso al sitio donde están alojados. La apertura en otra pestaña depende de la configuración del navegador.

Preguntas frecuentes

Seleccionar **Preguntas frecuentes** y leer la pregunta junto a su respuesta. Esta sección presenta las FAQ publicadas por el personal mediante el circuito de aprobación.

3. Realizar un simulacro

1. Abrir la sección del simulacro de prueba teórica.
2. Esperar la carga de las preguntas. Cada sesión presenta hasta diez, según el banco disponible.
3. Leer el enunciado y observar su imagen cuando la tenga.

4. Marcar una de las cuatro opciones de cada pregunta.
5. Utilizar el botón de corrección del formulario.
6. Revisar el total de aciertos y las opciones señaladas como correctas o incorrectas.
7. Utilizar el botón de nueva simulación para comenzar otra práctica.

El formulario exige responder todas las preguntas presentadas. La corrección se obtiene del servidor después del envío. La práctica muestra aciertos sobre el total y permite revisar las respuestas; funciona sin temporizador ni calificación mínima de aprobación.

Si aparece **Todavía no hay preguntas disponibles**, el banco de preguntas está vacío. El personal puede incorporar preguntas desde su panel.

4. Enviar una consulta

1. Ir al pie de una página del portal y localizar **¿Tenés una consulta?**.
2. Completar nombre, correo electrónico y mensaje.
3. Seleccionar **Enviar consulta**.
4. Esperar el mensaje **Consulta enviada correctamente**.

El nombre admite hasta 120 caracteres y el mensaje hasta 2000. El correo debe tener un formato válido. La confirmación indica que el mensaje fue guardado para su lectura por el personal. Si aparece un error, conservar el texto y corregir el campo indicado antes de reenviar.

5. Iniciar y cerrar sesión

En la pantalla de acceso, elegir **Ciudadano** o **Personal IMSJ** según la cuenta. Ingresar cédula y contraseña y seleccionar **Ingresar**. Cada pestaña comprueba que la cuenta pertenezca al perfil correspondiente.

Para crear una cuenta ciudadana, elegir **Ciudadano** → **Registrarme**, completar cédula, contraseña y confirmación, y seleccionar **Crear cuenta**. La contraseña debe tener al menos seis caracteres; las dos entradas deben coincidir.

La sesión dura hasta ocho horas. Un nuevo ingreso con la misma cuenta reemplaza la sesión anterior. Utilizar **Cerrar sesión** al finalizar, especialmente en equipos compartidos. Cuando la sesión vence o se revoca, ingresar nuevamente para continuar con operaciones protegidas.

Ante el mensaje de demasiados intentos, esperar el intervalo indicado antes de volver a intentar. Las contraseñas distinguen los espacios ingresados.

6. Reservas

Las pantallas de agenda permiten consultar y reservar franjas disponibles para pruebas de manejo y renovaciones. La reserva organiza la disponibilidad, pero no emite ni renueva por sí misma la libreta de conducir.

Reservar un horario

1. Abrir **Agenda** para una prueba de manejo o **Renovar licencia** para una renovación.
2. En renovación, elegir modalidad normal o urgente.
3. Consultar fecha, horario y cupos disponibles.
4. Seleccionar **Reservar** en la franja elegida.
5. Si la pantalla solicita ingreso, utilizar una cuenta ciudadana y volver a la agenda.
6. Esperar la confirmación con fecha y hora.

El sistema vuelve a comprobar la disponibilidad al confirmar. Si otra persona ocupa el último cupo o la cuenta ya tiene esa franja reservada, muestra el error correspondiente. La modalidad urgente identifica el tipo de reserva en esta versión.

Consultar y cancelar

1. Seleccionar **Ver mis reservas** o **Consultar reserva**.
2. Revisar las reservas actuales y futuras asociadas a la cuenta.
3. Para retirar una, seleccionar **Cancelar reserva**.
4. Confirmar la pregunta de la pantalla.
5. Comprobar que desaparezca de la lista.

La cancelación libera el cupo. Para elegir otro horario se realiza una nueva reserva. Cada cuenta puede cancelar sus propias reservas.

7. Acceder al panel IMSJ

Ingresar desde **Personal IMSJ** mediante la dirección proporcionada por el responsable del sistema. La barra lateral permite cambiar entre noticias, materiales, FAQ, preguntas del simulador, consultas, usuarios y agenda.

La primera cuenta de personal se crea durante la configuración inicial del sistema. Las cuentas siguientes se crean desde la sección de usuarios. El panel comunica la clave inicial al completar el alta.

Preparar una noticia

1. Abrir **Noticias** y seleccionar **Nueva noticia**.
2. Completar título, cuerpo y fin de vigencia.
3. Seleccionar una portada si corresponde: JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB.
4. Seleccionar **Guardar borrador**.
5. Revisar la noticia en la lista y enviarla a revisión.

El formulario fija el inicio de vigencia al crear la noticia y conserva ese dato al editarla. El botón **Editar** permite modificar los campos de la pantalla. La búsqueda filtra por título, texto o estado.

Aprobar y publicar contenidos

Estado	Operación disponible	Resultado
Borrador	**Enviar a revisión**	Pendiente.
Pendiente, con cuenta Directora	**Aprobar**	Aprobado.
Aprobado	**Publicar**	Publicado.
Publicado	**Retirar**	Borrador.

Este circuito se aplica a noticias, materiales y FAQ. Una cuenta de personal observa **Pendiente de Directora** durante la revisión. La aprobación deja el contenido preparado para publicar; luego se utiliza **Publicar**. Al editar un contenido aprobado o publicado, vuelve a borrador y recorre nuevamente el circuito.

Gestionar materiales

1. Abrir **Materiales** y utilizar el alta de material.
2. Completar el nombre y elegir PDF, imagen o video.
3. Para PDF, seleccionar un archivo de hasta 10 MB. Para imagen, seleccionar JPG, PNG o WEBP de hasta 5 MB.
4. Para video, completar una URL HTTP o HTTPS.
5. Guardar y seguir el circuito de revisión, aprobación y publicación.

En una edición, la pantalla permite conservar el archivo actual si se mantiene su tipo. **Abrir recurso** permite comprobar el material cargado. Antes de eliminar, la pantalla solicita confirmación.

Gestionar preguntas frecuentes

Abrir la sección de preguntas frecuentes, crear o editar el enunciado y la respuesta, guardar y seguir el circuito de publicación. La búsqueda ayuda a localizar preguntas existentes. La eliminación requiere confirmar la acción.

Gestionar preguntas del simulador

1. Abrir el banco de preguntas del simulador y crear una pregunta.
2. Completar el enunciado y las cuatro opciones A, B, C y D.
3. Seleccionar la respuesta correcta.
4. Adjuntar, si corresponde, una imagen JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB.
5. Guardar y comprobar la fila del banco.

Al editar una pregunta con imagen se puede conservarla, sustituirla o marcar su eliminación. El banco del simulador tiene acciones propias de alta, edición y eliminación; sus preguntas se utilizan en la práctica pública.

Leer consultas ciudadanas

Abrir **Consultas**, buscar por nombre, correo o texto y desplegar el mensaje. Al abrir una consulta nueva se registra su lectura y se actualiza el contador de no leídas. **Escribir a** abre el programa de correo configurado en el equipo; el envío se realiza desde ese programa.

Administrar cuentas e historial

En **Usuarios**, completar nombre, cédula y rol para crear acceso. El panel muestra la clave inicial al terminar. **Quitar acceso** desactiva la cuenta seleccionada y sus sesiones, conservando sus relaciones históricas. La pantalla identifica la cuenta propia como **Tu cuenta**.

La campana abre **Historial de acciones** y consulta las veinte acciones más recientes. Allí se identifica a la persona, operación, elemento y fecha registrados por el sistema.

Administrar agenda

En **Franjas de disponibilidad**, cargar fecha, hora de inicio, hora de fin, trámite y cupos. Revisar que el horario final sea posterior al inicial. Una franja con reservas conserva sus relaciones y el sistema impide eliminarla mientras las tenga.

En **Agenda**, seleccionar fecha y vista diaria, semanal o mensual. Las consultas reúnen las reservas vigentes y futuras del intervalo elegido.

8. Documentos relacionados

Requisitos y procedimiento de instalación en Linux con Docker.

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Declaración ética sobre IA

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Declaración de compromiso ético en el uso de inteligencia artificial

Nombre del proyecto: Educación Vial IMSJ - Portal Vial

Equipo: Tomás Cabrera, Juan Robaina, Gabriela Romero, Verónica Romero y Juan Corrales

Fecha: 23/10/2026

Declaración

Declaramos que el análisis del problema, el relevamiento con el cliente, las decisiones de alcance, los criterios de aceptación y las conclusiones del proyecto fueron evaluados y asumidos por el equipo RC5. Las herramientas de inteligencia artificial se utilizaron como apoyo para investigar alternativas, ordenar información, mejorar la claridad de textos elaborados por el equipo, revisar código y preparar comprobaciones técnicas.

La asistencia recibida no sustituye la responsabilidad del equipo. Cada propuesta fue contrastada con las necesidades comunicadas por la Intendencia de San José - Sección Tránsito, con la implementación existente y con resultados verificables. El equipo revisó y adaptó los aportes antes de incorporarlos y se compromete a explicar y defender las decisiones, el código, la documentación y las evidencias entregadas.

No se utilizaron herramientas de IA para inventar entrevistas, aprobaciones del cliente, integrantes, fechas, incidentes, resultados de pruebas ni fuentes. Cuando faltó una confirmación, el dato se documentó como supuesto, condición o pendiente en lugar de presentarlo como un hecho.

Detalle de herramientas de IA utilizadas

Herramienta	Etapa o documento	Tipo de uso	Responsable de revisión
Asistente de IA generativa	Organización y revisión de documentos	Propuestas de estructura, claridad, ortografía, consistencia y detección de contradicciones.	Equipo RC5
Asistente de IA generativa	Investigación técnica	Comparación de alternativas de infraestructura, seguridad, API y operación; las decisiones finales fueron tomadas por el equipo.	Responsables de cada área
Asistente de IA generativa	Desarrollo PHP y JavaScript	Apoyo para revisar implementación, explicar errores y proponer correcciones posteriormente inspeccionadas y probadas.	Tomás Cabrera, Verónica Romero y Juan Corrales
Asistente de IA generativa	Base de datos	Revisión de estructura, relaciones, restricciones y consultas; validación contra el esquema utilizado.	Gabriela Romero y Tomás Cabrera
Asistente de IA generativa	Pruebas y seguridad	Apoyo para diseñar casos, listas de comprobación y lectura de resultados; los valores declarados proceden de ejecuciones guardadas.	Juan Robaina y Tomás Cabrera
Correctores automáticos	Documentación final	Corrección ortográfica y de estilo sin sustituir las decisiones ni conclusiones del equipo.	Equipo RC5

Criterios aplicados

- Se verificó la correspondencia entre lo documentado, el código y las evidencias disponibles.
- Se conservaron referencias a entrevistas, reuniones y resultados únicamente cuando existe un registro que las respalda.
- Las sugerencias técnicas se sometieron a pruebas antes de declararlas implementadas.
- Los datos personales, credenciales y configuraciones sensibles no se incluyeron en solicitudes ni archivos públicos.
- El equipo mantiene la autoría, responsabilidad y capacidad de explicación sobre la versión entregada.

Firmas

Integrante	Firma	Fecha
Tomás Cabrera		
Juan Robaina		
Gabriela Romero		
Verónica Romero		
Juan Corrales		

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

Acta de cierre

Integrantes

Tomás Cabrera · Juan Robaina · Gabriela Romero · Verónica Romero · Juan Corrales

Acta de cierre del proyecto

Dato	Valor
Proyecto	Educación Vial IMSJ - Portal Vial
Cliente	Intendencia de San José - Sección Tránsito
Responsable del proyecto	Tomás Cabrera
Fecha de inicio	09/07/2026
Fecha de cierre	13/10/2026
Motivo del cierre	Objetivos alcanzados y resultado aprobado por el cliente.

1. Objetivo y resultado

Objetivo acordado: desarrollar una plataforma web para centralizar noticias, materiales de estudio, preguntas frecuentes y otras funciones de educación vial, con un panel para su administración.

Resultado obtenido: se completaron el portal público, el panel IMSJ, los simulacros, las consultas ciudadanas, la aprobación de contenidos y las funciones académicas de agenda. El resultado fue presentado a Nacho el 13/10/2026 y quedó aprobado.

2. Entregables

Entregable	Estado	Observación
Portal público	Completado	Noticias, materiales, preguntas frecuentes, simulacros y consultas.
Panel IMSJ	Completado	Gestión de contenidos, aprobación, consultas, usuarios e historial.
Sistema de agenda de tramites	Completado	Franjas, cupos, reservas, cancelación y vistas de agenda.
Backend y base de datos	Completado	API PHP nativa y persistencia MySQL.
Documentación del proyecto	Completado	Análisis, requisitos, backlog, sprints, actas y manuales.

3. Balance del proyecto

Aspecto	Planificado	Resultado final	Observación
Alcance	Portal, administración de contenidos y agenda académica.	Funciones implementadas.	Alcance completado.
Plazo	Cinco sprints.	Cinco sprints finalizados.	Cumplido.
Calidad	Cumplimiento de RF y RNF.	RF1-RF24 y RNF1-RNF10 implementados.	Resultado aprobado en la demostración.

4. Pendientes y continuidad

No quedan funcionalidades pendientes dentro del alcance acordado. El despliegue en infraestructura institucional corresponde al equipo informatico de la intendencia.

5. Lecciones aprendidas

El equipo desarrolló mejores habilidades de comunicación y organización de equipo. Temas como designar tareas, aclarar y ayudar a solucionar errores del otro fueron muy convenientes para el desarrollo y eficiencia del sistema. No encontramos problemas con los roles designados del equipo ya que todas las discordancias siempre terminaron en buenos acuerdos que solucionaban las mismas. Aprendimos a aceptar sugerencias del otro y escuchar el resto del equipo. También aprendimos a emplear de manera efectiva las herramientas actuales y acoplarlas con las debilidades de cada integrante del equipo.

6. Declaración de aceptación

El cliente confirma que revisó el resultado presentado y aprobó el cierre del proyecto. Cualquier trabajo posterior se gestionará como mantenimiento o una nueva etapa.

Rol	Nombre	Conformidad	Fecha
Cliente	Inspector de Tránsito (Nacho)	Aprobado	13/10/2026